CAMILO MARTÍNEZ ESTAY

Instituto de Matemáticas, Universidad de Valparaíso, Chile
camilo.martinez@postgrado.uv.cl | cmartinezestay99.github.io

INTERESES DE INVESTIGACIÓN

Álgebra, combinatoria algebraica, teoría de representaciones, grupos de Coxeter y álgebra computacional.

FORMACIÓN ACADÉMICA

2025–presente **Magíster en Matemáticas**
Universidad de Valparaíso.
Director: Diego Lobos Maturana.
Tesis: *Invariantes combinatorios para clases de isomorfismo en la categoría* $\mathcal{NT}$. Finalización y defensa previstas: marzo–abril de 2027.

2019–2024 **Licenciatura en Matemáticas**
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).
Director: Felipe Riquelme.
Tesina: *La relación entre el grupo fundamental, los espacios de cubrimientos y las acciones de grupos*.
Primer lugar de la generación (1/6). Promedio general: 6,3/7,0.

EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN

2025–presente **Investigación de Magíster**
Universidad de Valparaíso.
Clasificación de álgebras graduadas en la categoría $\mathcal{NT}$ mediante invariantes combinatorios asociados a matrices triangulares inferiores. Estudio de particiones, composiciones, orden de dominancia, configuraciones combinatorias e invariantes matriciales para distinguir clases de isomorfismo.
El proyecto se vincula con construcciones asociadas a grupos de Coxeter y teoría de representaciones.

2026–presente **Colaboración en álgebra computacional**
Con María Alejandra Álvarez, PUCV.
Estudio y clasificación computacional de álgebras Hom-Lie de dimensión cuatro. Reconstrucción y verificación en Python de cálculos simbólicos implementados originalmente en Maple; desarrollo de procedimientos reproducibles para comprobar condiciones algebraicas y casos de clasificación.

2020–2021 **Ayudante de investigación**
Instituto de Matemáticas, PUCV.
Desarrollo de programas en Python y MATLAB para explorar ejemplos y conjeturas sobre álgebras graduadas en el contexto Blob–Soergel.
Trabajo relacionado con el artículo de D. Lobos, *Nil Graded Algebras Associated to Triangular Matrices and Their Applications to Soergel Calculus*, Journal of Pure and Applied Algebra **228** (2024), 107766. doi:10.1016/j.jpaa.2024.107766.

MANUSCRITO EN PREPARACIÓN

2026 V. Delgado, D. Lobos, C. Martínez-Estay y R. Salama. *Combinatorial Invariants for Isomorphism Classes in the Category* $\mathcal{NT}$. En preparación.

DOCENCIA

Mar.–jul. 2025 — **Profesor · Universidad de Valparaíso**
Taller de Pensamiento Lógico Matemático II (LIMA215), carrera de Matemáticas.

2022 — **Tutor académico · PUCV**
Tutorías de matemáticas de pregrado en programas universitarios de apoyo estudiantil.

2019–2021 — **Ayudante de docencia · PUCV**
Cursos de pregrado de Cálculo, Álgebra, Geometría y Fundamentos de la Matemática.

BECAS Y RECONOCIMIENTOS

2026 — **Beca de Magíster Nacional ANID**, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile.

2026 — **Apoyo financiero de la UNAM** para participar en la Segunda Escuela de Investigación en Geometría en Cuernavaca, México.

2024 — **Reconocimiento al Mejor Egresado**, Licenciatura en Matemáticas, PUCV. Primer lugar entre seis egresados.

CHARLAS, ESCUELAS Y CONGRESOS

19 nov. 2026 — **Charla programada.** *Invariantes para clases de isomorfismo en la categoría $\mathcal{NT}$*. XVI Jornadas de Matemática, Universidad de Valparaíso, Chile.

2026 — Congreso Latinoamericano de Álgebra, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Jun.–jul. 2026 — Segunda Escuela de Investigación en Geometría en Cuernavaca, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, México.

Oct. 2025 — V Escuela de Doctorado en Matemáticas, Valparaíso, Chile.

2024–2025 — Escuelas de posgrado y encuentros académicos en las universidades de Concepción, La Frontera y Talca, Chile.

2021–2025 — Participación en ediciones de los Encuentros de Álgebra y Teoría de Nudos, Chile.

Abr. 2024 — Curso breve *Introducción a las álgebras KLR*, dictado por Diego Lobos, Universidad de Valparaíso.

SERVICIO ACADÉMICO Y ORGANIZACIÓN

2026 — **Evaluador**, Campeonato Escolar de Matemáticas (CMAT), sede Aconcagua, Universidad de Valparaíso.

Ago. 2025–presente — **Coorganizador**, seminario Puerto de Matemática, Universidad de Valparaíso.

2025 — **Comité de apoyo a la organización**, XV Jornadas de Matemática, Universidad de Valparaíso.

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL

2023–2024 — **Desarrollador de contenidos de Matemáticas · EDUGAMI S.A.**
Trabajo remoto. Diseño de problemas y soluciones detalladas para las pruebas de admisión universitaria PAES Matemática M1 y M2.

IDIOMAS Y HERRAMIENTAS

Español: lengua materna. Inglés: preparación de certificación TOEFL/IELTS.
Python, MATLAB, LaTeX y GeoGebra. Experiencia en reconstrucción en Python de procedimientos simbólicos desarrollados en Maple.